

MARCO ANTONIO ADAME RODRÍGUEZ

Ingeniero en Sistemas IoT y Embebidos · Procesamiento Digital de Señales · Software Científico
Chilpancingo, Guerrero, México (GMT-6) · Disponible para trabajo remoto con horario de EE. UU. y Europa
+52 747 334 2910 · ragnarockgames86@gmail.com
github.com/Ryukert | [LinkedIn](#) | [ORCID 0009-0003-2361-4945](https://orcid.org/0009-0003-2361-4945)

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero en Computación y egresado de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico, opción terminal en Tecnologías de la Información y Comunicación (UAGro). Plan de estudios concluido con promedio general 9.42; en proceso de titulación, prevista para noviembre de 2026. Diseño sistemas IoT de extremo a extremo: sensor MEMS, firmware embebido, adquisición en tiempo real, backend en Linux, almacenamiento en la nube y dashboard de visualización. Mi trabajo de posgrado es un sistema propio de monitoreo de salud estructural (SHM) de bajo costo, validado en campo contra instrumentación sísmica comercial. Autor principal de un artículo publicado en Revista Vínculos (Universidad Distrital, Colombia), coautor de dos artículos adicionales y ponente en el 15.º Congreso Internacional de Computación (Tunja, Colombia, 2025). Trabajo a diario con Python científico (NumPy, SciPy, Pandas) y despliego servicios en Ubuntu Server, Docker y la nube.

LOGROS CLAVE

- **Sistema SHM-IoT completo diseñado desde cero** y validado en campo frente a los equipos comerciales GEA y P-Alert, a una fracción del costo de la instrumentación sísmica tradicional.
- **Sistema de medición de vibraciones sobre mesa vibradora biaxial**: muestreo sincronizado a 200 Hz, análisis FFT sobre ventanas de 2048 puntos y resolución frecuencial de 0.98 Hz, con cálculo automático de RPM a partir de la frecuencia dominante (publicado y arbitrado).
- **Infraestructura de monitoreo multi-sede en operación continua**: nodos en redes distintas, receptor centralizado sobre Ubuntu Server, buffer local contra caídas de conectividad y dashboards web publicados.
- **Suite de análisis de vibraciones en Python/PyQt5** que procesa grandes volúmenes de registros y genera informes técnicos comparativos de forma automatizada.

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Investigador y desarrollador principal — Sistema SHM-IoT · UAGro · Posgrado MIIDT Ago 2024 – Actualidad
Diseño e implementación de extremo a extremo de una solución de bajo costo para monitoreo de salud estructural en obras civiles, como alternativa accesible a la instrumentación sísmica comercial.

Adquisición, firmware y hardware

- Integré nodos sobre Arduino Nano RP2040 Connect y Raspberry Pi 4 con sensores MEMS MPU9250/MPU6050, LSM6DSOX y ADXL335, comunicados por I2C, SPI y UART.
- Implementé adquisición sincronizada en arquitectura dual-core, con muestreo de hasta 200 Hz cumpliendo el criterio de Nyquist para el rango de interés estructural.
- Validé el sistema en mesa vibradora biaxial, edificios universitarios, Jardín Botánico, COBACH y estructuras experimentales ligeras, comparando su desempeño directamente contra los equipos comerciales GEA y P-Alert.

Procesamiento digital de señales y software científico

- Implementé el pipeline de DSP del sistema: RMS, FFT, densidad espectral de potencia (método de Welch), frecuencia dominante, coherencia, análisis de fase y correlación cruzada entre sensores.
- Desarrollé aplicaciones de escritorio en Python y PyQt5 para adquisición, supervisión en vivo y análisis, con control de sesiones, exportación de resultados y recuperación automática ante fallos.
- Construí herramientas para procesar archivos TXT, CSV, JSON y JSONL con grandes volúmenes de registros, incluyendo sincronización temporal, remuestreo, detección de huecos, filtrado digital y recorte de series.
- Automaticé la generación de informes técnicos y gráficas comparativas que documentan el desempeño del sistema frente a los equipos de referencia.

Backend, nube e infraestructura

- Construí un receptor centralizado que integra sensores ubicados en sedes y redes distintas mediante HTTP/HTTPS, con almacenamiento multi-origen y buffer local que evita la pérdida de datos ante caídas de conectividad.
- Desarrollé APIs REST en FastAPI para recepción, persistencia y consulta de telemetría enviada por microcontroladores ESP32.
- Administré servidores Ubuntu en operación continua: servicios de arranque automático con systemd, acceso remoto por SSH/VNC, contenerización con Docker y estrategias de respaldo y sincronización.
- Publiqué dashboards web y servicios de consulta que permiten visualizar, filtrar y descargar datos tanto de nodos propios como de sensores comerciales.

PUBLICACIONES Y PONENCIAS

- **Adame Rodríguez, M. A.**, Alcaraz Vázquez, M., Martínez, E. T., García Guevara, D. S., y Alonso Silverio, G. A. (2026). Sistema de medición de vibraciones ambientales en mesa vibradora biaxial. *Revista Vínculos*, 22(1). [Autor principal]

- Alcaraz Vázquez, M., **Adame Rodríguez, M. A.**, García Guevara, D. S., Martínez, E. T., y Alonso Silverio, G. A. (2025). Selección de atributos mediante feature importance para la clasificación de casos de dengue en México. *Revista Vínculos*, 22(2). [Coautor]
- García Guevara, D. S., Martínez, E. T., Alcaraz Vázquez, M., **Adame Rodríguez, M. A.**, y Alonso Silverio, G. A. (2025). Agitador de muestras biológicas con control de temperatura basado en tecnologías IoT. *Revista Vínculos*, 22(2). [Coautor]
- **Ponencia:** «Sistema de medición de vibraciones ambientales en mesa vibradora biaxial». 15.º Congreso Internacional de Computación (CICOM 2025), Tunja, Colombia, octubre 2025.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes: Python, C/C++ (sistemas embebidos), JavaScript, SQL, PHP, Bash.

Datos y señales: NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib · FFT, PSD/Welch, RMS, filtros digitales, coherencia, análisis de fase, remuestreo y series temporales.

IoT y hardware: Raspberry Pi, ESP32, Arduino Nano RP2040 Connect · sensores MEMS (IMU/acelerómetros) · I2C, UART, SPI, WiFi, Ethernet · adquisición en tiempo real.

Backend y nube: FastAPI, APIs REST, HTTP/HTTPS, webhooks · Supabase, PostgreSQL, Firebase · sincronización y almacenamiento distribuido.

Sistemas y DevOps: Linux (Ubuntu Server/Desktop), Docker, systemd, SSH, VNC, Git/GitHub, Vercel, automatización de servicios.

Interfaces y visualización: PyQt5, dashboards web, visualización científica, exportación a CSV/JSON/PDF.

PROYECTOS DESTACADOS

SHM-IoT MIIDT — Monitoreo estructural de bajo costo · Python, C++, Raspberry Pi, PyQt5

Arquitectura integral de adquisición, almacenamiento, análisis y visualización de aceleraciones en estructuras civiles y modelos experimentales, probada en campo contra sensores comerciales.

Red de monitoreo SHM con georreferenciación · JavaScript, Vercel

Dashboard web para visualizar la ubicación y el estado de los nodos distribuidos, con despliegue público continuo.

github.com/Ryukert/SHM_GPS_NETWORK_DASH_elite

Dashboard de sensores sobre Supabase · JavaScript, Supabase, PostgreSQL

Aplicación web para el envío, consulta y visualización de mediciones almacenadas en la nube. github.com/Ryukert/MIIDT_SUPABASE_DASH

APIs de telemetría para nodos ESP32 · Python, FastAPI

Servicios REST para recepción, persistencia y consulta de datos de aceleración, con herramientas de graficación científica.

github.com/Ryukert/APIAceleraciones

FORMACIÓN ACADÉMICA

Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico · UAGro

Ago 2024 – 2026

Opción terminal: Tecnologías de la Información y Comunicación (Plan 2023). **Promedio general 9.42 / 10** · Plan de estudios concluido, sin materias reprobadas. En proceso de titulación.

Tesis: «Desarrollo e implementación de un sistema de bajo costo y tecnologías IoT para el monitoreo de la salud estructural en obras civiles».

Asignaturas cursadas (calificación sobre 10):

- **Inteligencia artificial y datos:** Machine Learning (10), Deep Learning (10), Visión Artificial (10), Análisis de Datos y Big Data (10).
- **Sistemas embebidos e IoT:** Temas Selectos de Sistemas Embebidos (10), Diseño de Sistemas IoT (9), Principios Básicos de Sistemas Electrónicos (9).
- **Núcleo del programa:** Tecnologías de Información y Comunicación (10), Innovación y Desarrollo Tecnológico Sustentable (10), Trabajo de Grado I (8), II (8) y III (9), Estancia Profesional y Proyecto de Grado (concluidas).

Ingeniero en Computación · UAGro · Unidad Académica de Ingeniería

2018 – 2023 · Titulado en 2023

Promedio general 8.56 / 10 · 55 asignaturas acreditadas. Cédula profesional federal núm. 13426767, registrada ante la Dirección General de Profesiones.

Asignaturas cursadas por área (calificación sobre 10):

- **Programación e ingeniería de software:** Fundamentos de Programación (9), Programación Orientada a Objetos I (10) y II (8), Programación Avanzada (8), Estructura de Datos I (10) y II (9), Lógica Informática (8), Análisis y Diseño de Sistemas (10), Ingeniería de Software (8), Traductores e Intérpretes (8), Compiladores (9), Desarrollo de Aplicaciones Móviles (10), Interacción Humano-Computadora (9).
- **Hardware, electrónica y arquitectura:** Sistemas Digitales (10), Organización de Computadoras (10), Arquitectura de Servidores (10), Microcontroladores (9), Microprocesadores (8), Circuitos Eléctricos (9), Electricidad y Magnetismo (10), Electrónica (7).
- **Redes, sistemas operativos y seguridad:** Fundamentos de Enrutamiento (10), Sistemas Operativos I (10) y II (8), Fundamentos de Redes (9), Sistemas de Cableado Estructurado (9), Auditoría de Recursos Informáticos (9), Seguridad en Redes (8), Cómputo Forense (8), Fundamentos de Comunicaciones (7).
- **Datos, inteligencia artificial y señales:** Base de Datos II (9), Base de Datos I (7), Fundamentos de Inteligencia Artificial (7), Procesamiento Digital de Imágenes (7).

- **Matemáticas y ciencias básicas:** Cálculo Diferencial e Integral (8), Probabilidad y Estadística (8), Métodos Numéricos (8), Geometría Analítica (8), Investigación de Operaciones (8), Química Básica (8), Cálculo Vectorial (7), Ecuaciones Diferenciales (7), Álgebra (7), Física General (7).
- **Investigación y formación institucional:** Seminario de Investigación I (9) y II (8), Taller de Emprendurismo (10), Manejo de Tecnologías de la Información y Comunicación (10), Pensamiento Lógico, Heurístico y Creativo (10), Habilidades para la Comunicación de las Ideas (10), Análisis del Mundo Contemporáneo (10), Inglés I (7) y II (7).
- **Integración y vinculación:** Prácticas Profesionales y Servicio Social (acreditadas).

OTRA EXPERIENCIA

- **Jóvenes Construyendo el Futuro — Departamento de publicaciones** · Jun 2023 – Jun 2024. Capacitación laboral de 12 meses en producción e impresión digital. Programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- **Prácticas profesionales — Área de Computación, 35ª Zona Militar (SEDENA)** · Ago 2022 – Ene 2023. 450 horas acreditadas y liberadas. Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo en un entorno institucional con requisitos estrictos de disciplina operativa y manejo de información sensible.
- **Servicio social — Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano** · Feb 2022 – Jul 2022. 500 horas acreditadas y liberadas. Apoyo técnico en el área de cómputo y acompañamiento educativo en el sector comunitario.

CERTIFICACIONES E IDIOMAS

- Data Science Essentials with Python — Cisco Networking Academy / UAGro (dic 2025).
- Cybersecurity Essentials — Cisco Networking Academy (mar 2022).
- NDG Linux Unhatched — Cisco Networking Academy (may 2022).
- CCNAV7: Introduction to Networks — Cisco Networking Academy (jun 2021).
- **Idiomas:** Español nativo. Inglés intermedio (B1), TOEFL ITP 470 puntos (2025); lectura fluida de documentación técnica y literatura científica.